Chapitre 9 : Suite – Théorème de convergence

Frederik de Peyrelongue

I Suite divergente

Théorème — Suites monotones non bornées

— Une suite croissante non majorée est divergente vers $+\infty$.

— Une suite décroissante non minorée est divergente vers $-\infty$.

Démonstration. Soit (u_n) une suite croissante et non majorée, et soit $A > 0$.

Comme (u_n) n'est pas majorée, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $u_N > A$.

Comme (u_n) est croissante, pour tout $n \geq N$, on a $u_n \geq u_N$.

Donc, pour tout $n \geq N$, $u_n \geq A$.

Ainsi, pour tout $A > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$, $u_n > A$; autrement dit,

$$\lim_{n \to +\infty} u_n = +\infty.$$

□

Exemple — Suite polynomiale

La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n = n^2$ est croissante et non majorée ; elle a donc pour limite $+\infty$.

II Convergence monotone

Théorème — Théorème de convergence monotone (admis)

— Toute suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ croissante et majorée est une suite convergente.

— Toute suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ décroissante et minorée est une suite convergente.

Exemple — Deux suites convergentes

— La suite (u_n) définie, pour tout entier naturel n, par

$$u_n = 1 + \frac{1}{n+1}$$

est décroissante et minorée par 1. Le théorème de convergence monotone permet alors d'affirmer que la suite (u_n) est convergente.

— La suite (u_n) définie, pour tout entier naturel n, par

$$u_n = 5 - \frac{1}{n+1}$$

est croissante et majorée par 5. Le théorème de convergence monotone permet alors d'affirmer que la suite (u_n) est convergente.

III Application de la continuité aux suites

Propriété — Limite de la suite image

Soient f une fonction continue sur un intervalle I et (u_n) une suite d'éléments de I convergeant vers $a \in I$. Alors

$$\lim_{n\to+\infty} f(u_n) = f\left(\lim_{n\to+\infty} u_n\right) = f(a).$$

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$ quelconque.

La fonction f est continue sur I, donc continue en a : il existe $\mu > 0$ tel que, pour tout $x \in I$,

$$|x - a| < \mu \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

De plus, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = a$: il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$|u_n - a| < \mu.$$

Pour un tel entier n, on a $u_n \in I$ et $|u_n - a| < \mu$, donc

$$|f(u_n) - f(a)| < \varepsilon.$$

Conclusion : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$|f(u_n) - f(a)| < \varepsilon \quad \iff \quad \lim_{n\to+\infty} f(u_n) = f(a). \qquad \square$$

Exemple — Continuité en un point

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+1)^2$ et soit (u_n) la suite définie, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, par

$$u_n = 2 + \frac{1}{n}.$$

Alors

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 2 \qquad \text{et} \qquad f \text{ est continue en } 2,$$

donc

$$\lim_{n\to+\infty} f(u_n) = f\left(\lim_{n\to+\infty} u_n\right) = f(2) = 9.$$

Remarque. Ce théorème sera le plus souvent utilisé en contre-exemple pour montrer qu'une fonction n'est pas continue.

IV Théorème du point fixe

Théorème — Théorème du point fixe

Soient f une fonction définie et continue sur un intervalle I telle que $f(I) \subset I$, et (u_n) la suite définie par un réel $u_0 \in I$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.
Si (u_n) converge vers $\ell \in I$, alors ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$.

Démonstration. On considère une fonction f définie et continue sur un intervalle I et à valeurs dans I. Soit (u_n) une suite définie par un réel $u_0 \in I$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

Par le théorème d'unicité de la limite,

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} u_{n+1}.$$

Par continuité de la fonction f, on a

$$\lim_{n\to+\infty} f(u_n) = f\left(\lim_{n\to+\infty} u_n\right),$$

donc

$$\lim_{n\to+\infty} u_{n+1} = f(\ell) \quad\Longleftrightarrow\quad \ell = f(\ell). \qquad \square$$

Remarque. ℓ n'est pas forcément l'unique solution de $f(x) = x$. Il faut alors écarter les solutions qui ne conviennent pas.

IV.1 Application

Exercice

Soit (u_n) la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 = 3, \\ u_{n+1} = f(u_n), \quad n \in \mathbb{N}, \end{cases} \qquad \text{avec} \qquad f(x) = \sqrt{x+3}$$

définie sur $[-3\,;+\infty[$.

1) Résoudre $f(x) = x$ sur $[-3\,;+\infty[$.
2) Étudier les variations de la fonction f.
3) Montrer par récurrence que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad 0 < u_{n+1} < u_n < 3.$$

4) En déduire que la suite (u_n) est convergente.
5) Déterminer sa limite ℓ.

Correction

1) **Résolution de $f(x) = x$.**

Pour $x \in [-3\,;+\infty[$,

$$f(x) = x \iff \sqrt{x+3} = x \Longrightarrow x^2 = x+3 \iff x^2 - x - 3 = 0.$$

Le discriminant vaut

$$\Delta = 1 + 12 = 13,$$

donc

$$x_1 = \frac{1-\sqrt{13}}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{1+\sqrt{13}}{2}.$$

En élevant au carré, nous avons perdu l'équivalence. Il faut donc vérifier les solutions. Or l'équation $\sqrt{x+3} = x$ impose $x \geq 0$; comme $x_1 < 0$ et $x_2 > 0$, seule x_2 convient. Ainsi

$$S = \left\{ \frac{1+\sqrt{13}}{2} \right\}.$$

2) **Variations de f.**

La fonction f est définie et continue sur $[-3\,;\,+\infty[$ et dérivable sur $]-3\,;\,+\infty[$.

Pour x dans $]-3\,;\,+\infty[$,

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+3}} > 0.$$

On obtient donc le tableau de variations suivant sur $[0\,;\,3]$:

x	0		3
$f'(x)$		$+$	
Variation de f	$\sqrt{3}$	↗	$\sqrt{6}$

La fonction f est strictement croissante sur $[0\,;\,3]$ et l'intervalle $[0\,;\,3]$ est stable, car

$$f([0\,;\,3]) = [\sqrt{3}\,;\,\sqrt{6}] \subset [0\,;\,3].$$

3) **Démonstration par récurrence.**

Soit la propriété

$$P(n) \ : \qquad 0 < u_{n+1} < u_n < 3.$$

Initialisation. Montrons la propriété $P(n)$ au rang 0. On a $u_0 = 3$ et $u_1 = \sqrt{6}$, donc

$$0 < u_1 = \sqrt{6} < u_0 = 3.$$

La propriété $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $k \in \mathbb{N}$. Supposons la propriété $P(k)$ vraie et montrons qu'elle est vraie au rang $k+1$. D'après l'hypothèse de récurrence,

$$0 < u_{k+1} < u_k < 3.$$

On applique la fonction f, qui est strictement croissante sur $[0\,;\,3]$:

$$f(0) < f(u_{k+1}) < f(u_k) < f(3).$$

Comme $f(0) = \sqrt{3}$, $f(u_{k+1}) = u_{k+2}$, $f(u_k) = u_{k+1}$ et $f(3) = \sqrt{6}$, on obtient

$$\sqrt{3} < u_{k+2} < u_{k+1} < \sqrt{6} < 3,$$

et donc, *a fortiori*,

$$0 < u_{k+2} < u_{k+1} < 3.$$

La propriété $P(k+1)$ est vraie.

Conclusion. La propriété est initialisée au rang 0 et est héréditaire ; d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout entier naturel n :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad 0 < u_{n+1} < u_n < 3.$$

4) **Convergence de la suite.**

La suite (u_n) est strictement décroissante car, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} < u_n.$$

Elle est minorée par 0 car, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n > 0.$$

D'après le théorème de convergence monotone, la suite (u_n) est convergente. Notons L sa limite.

5) **Détermination de la limite.**

On a

$$\begin{cases} u_{n+1} = f(u_n), \\ f \text{ est continue sur } I \text{ et } f(I) \subset I, \\ \lim\limits_{n \to +\infty} u_n = L. \end{cases}$$

D'après le théorème du point fixe, $L = f(L)$. D'après la question 1, la seule solution possible est donc

$$\boxed{L = \frac{1 + \sqrt{13}}{2}}.$$